CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

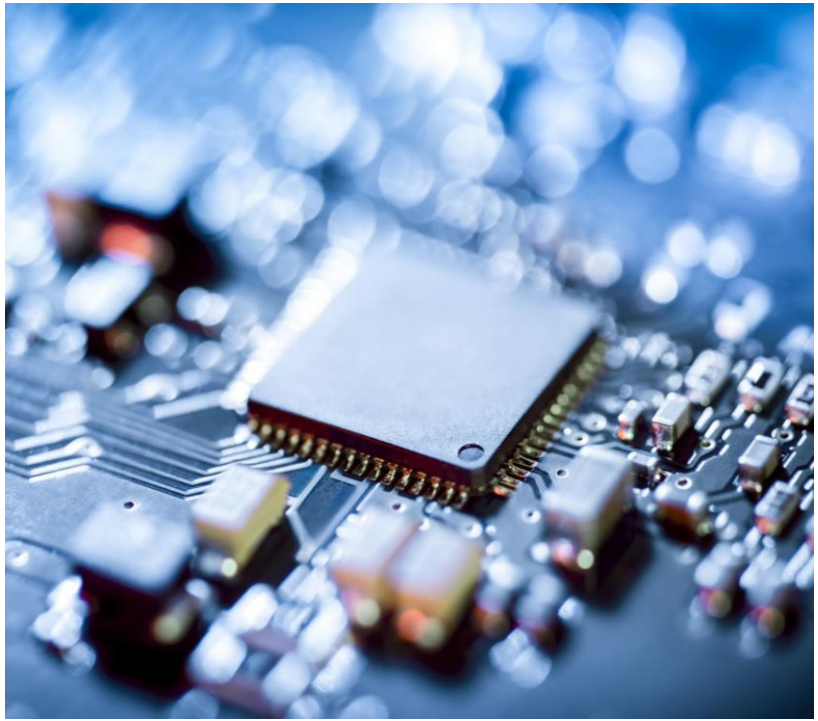
Introdução à Computação

Prof. Gilson Fernando Botta

Conceitos Básicos

Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução



Qual o escopo da computação?

A computação sob uma perspectiva histórica.

Estabelecimento da base para nosso estudo.

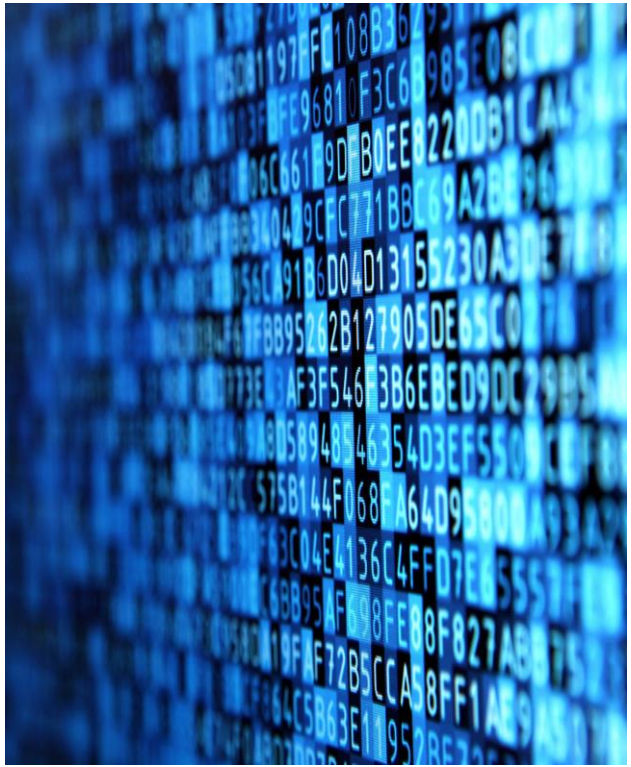
Escopo

Computação: estabelecer a base científica para tópicos como:

- Projeto e programação de computadores
- Processamento de informações
- Soluções algorítmicas de problemas

A **Computação** provê:

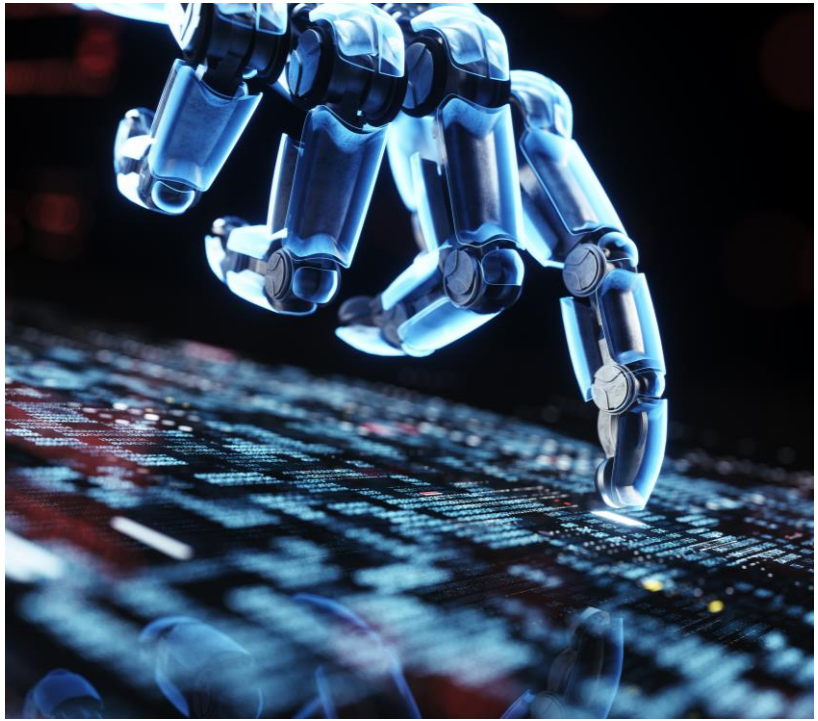
- ➢ Estrutura das aplicações computacionais atuais
- ➢ Base para a futura infraestrutura de computação



Algoritmos



Algoritmos



- É o conceito mais fundamental da ciência da computação.

- Um algoritmo é uma sequência finita de passos que define como uma tarefa é realizada.

Algoritmos: Exemplos???



Algoritmos: Exemplos



Algoritmo para fazer café

1. Pegar uma xícara e uma cafeteira.
2. Colocar água na cafeteira.
3. Adicionar café moído no filtro da cafeteira.
4. Ligar a cafeteira e aguardar a preparação.
5. Despejar o café na xícara.
6. Adicionar leite e açúcar, se desejar.
7. Desfrutar da xícara de café.

Algoritmos



O que é Algoritmo?

Vídeo

Algoritmos e Computadores



- ✓ **Importante:** antes de um computador poder realizar uma tarefa, **um algoritmo para realizar essa tarefa deve ser descoberto** e representado em um **formato que seja compatível** com a máquina.

- ✓ Na prática, em nosso contexto, a **representação de um algoritmo** é denominada **programa**.

Hardware e Software



Hardware e Software

Hardware

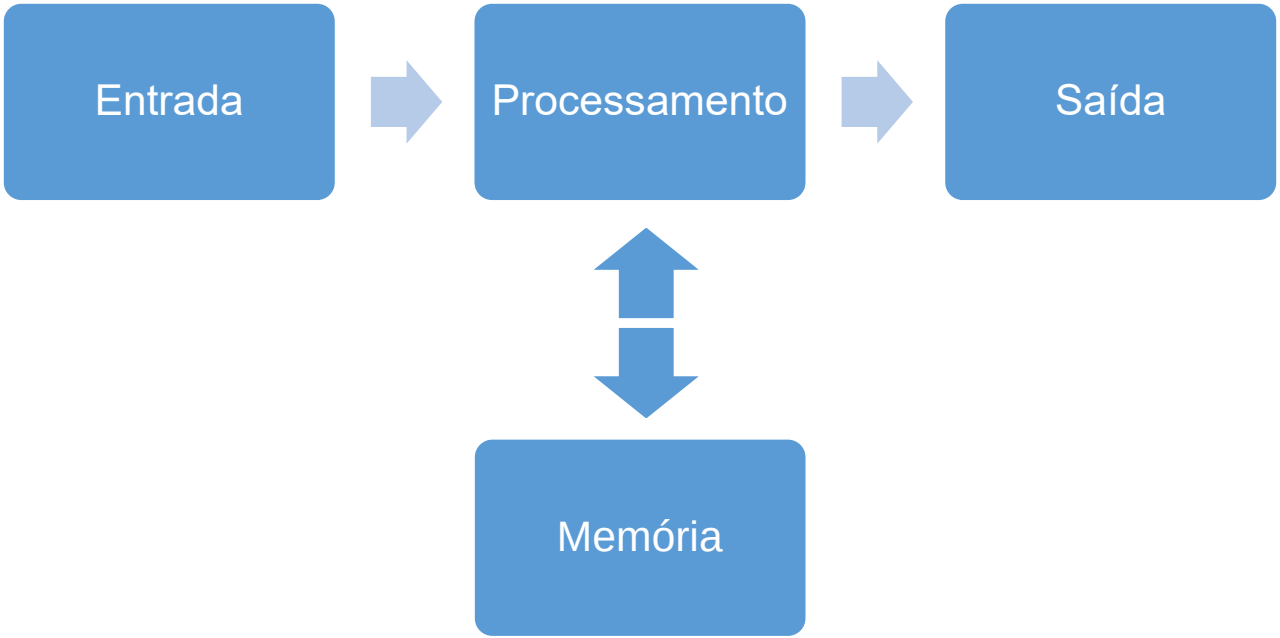
- ✓ A máquina que executa as tarefas.

Software

- ✓ São os programas e algoritmos que eles representam.



Computador



Conceitos importantes

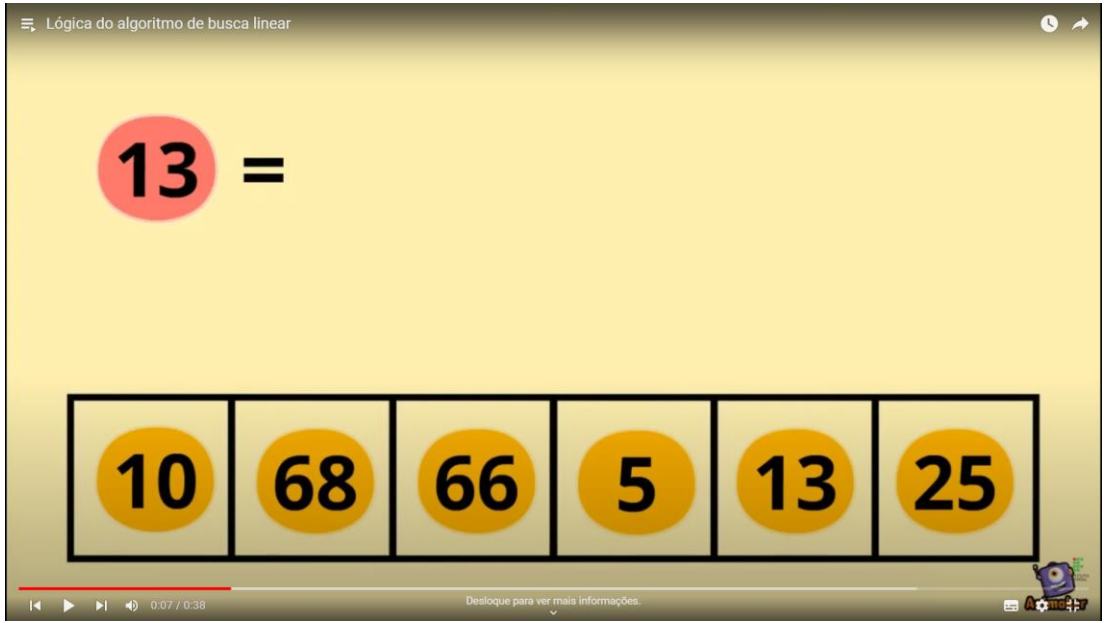
- ✓ **Algoritmo:** uma sequência de passos que define como uma tarefa é realizada.
- ✓ **Programa:** representação de um algoritmo, codificado num formato compatível com a tecnologia da máquina.
- ✓ **Programação:** é o processo de desenvolver um programa, codificando-o em um formato compatível com a tecnologia da máquina.
- ✓ ***Hardware:*** a máquina que executa as tarefas.
- ✓ ***Software:*** são os programas e algoritmos que eles representam.

Algoritmos



- O estudo de algoritmos teve início como um assunto de estudos matemáticos.
- O objetivo era encontrar um único conjunto de instruções que descrevesse como todos os problemas de um tipo específico poderiam ser resolvidos.
- De certo modo, a inteligência necessária para resolver um problema está codificada no algoritmo.

Exemplo de Algoritmo Computacional



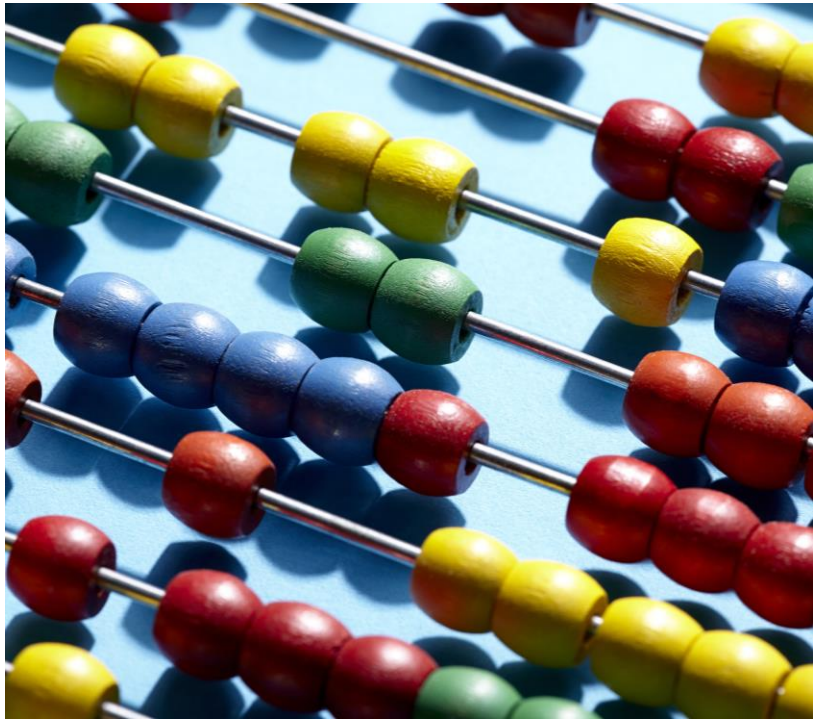
Lógica do algoritmo de busca linear

Vídeo

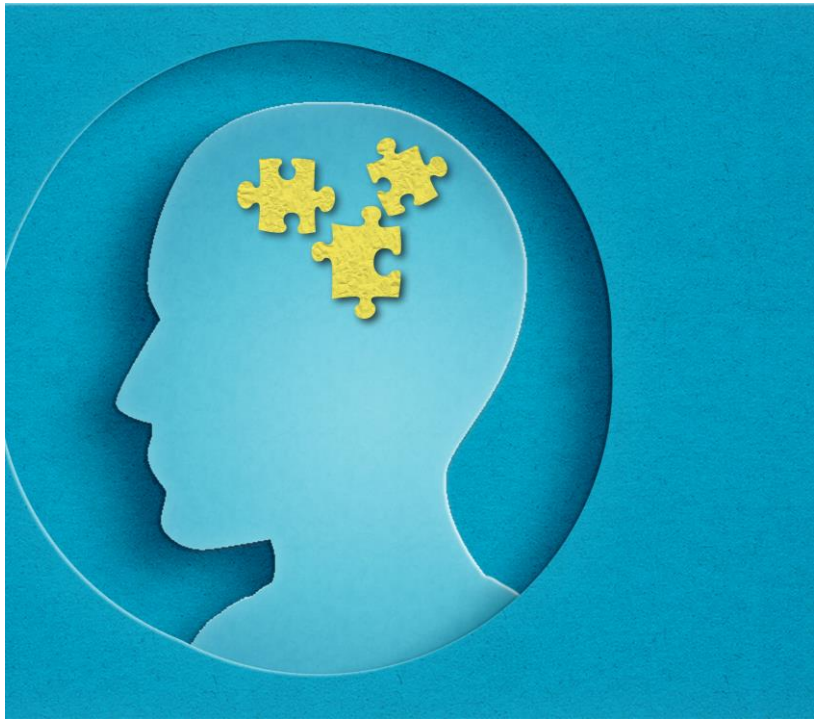
Algoritmos

- Podemos dizer que é possível construir uma máquina para realizar uma tarefa somente se existir um algoritmo para realizar tal tarefa.

- Por fim, podemos concluir que, em síntese, é o estudo dos algoritmos que forma o núcleo da ciência da computação.



Reflexões



- Quais problemas um computador pode resolver?
- Nossa sociedade é melhor do que ela seria se não tivesse ocorrido a revolução computacional? É pior?
- É conveniente participar da sociedade atual, fortemente dependente da tecnologia, sem fazer um esforço para entender o básico dessa tecnologia?
- À medida que nossa sociedade se torna mais automatizada, torna-se mais fácil para os governos monitorarem as atividades de seus cidadãos. Isso é bom ou ruim?

Exercício Proposto

Propor um algoritmo para somar 2 números.

Exercício Proposto

Propor um algoritmo para somar 2 números.

1) Ler os dois números
2) Somar os dois números
3) Apresentar o resultado

X = __

Y = __

Soma = X+Y

Print Soma

Exercício 01

(CESPE / CEBRASPE - 2009 - TRE-PR - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

O raciocínio lógico leva a uma resposta que pode ser verdadeira ou falsa. Na construção de algoritmos para a solução de problemas computacionais, trabalha-se com esse tipo de raciocínio. A respeito desse assunto, julgue o item.

O próximo número da sequência 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33 é o número 49.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 01 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2009 - TRE-PR - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

O raciocínio lógico leva a uma resposta que pode ser verdadeira ou falsa. Na construção de algoritmos para a solução de problemas computacionais, trabalha-se com esse tipo de raciocínio. A respeito desse assunto, julgue o item.

O próximo número da sequência 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33 é o número 49.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 01 - Resolução

O próximo número da sequência 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33 é o número 49.

13 – 12 = 1

15 – 13 = 2

18 – 15 = 3

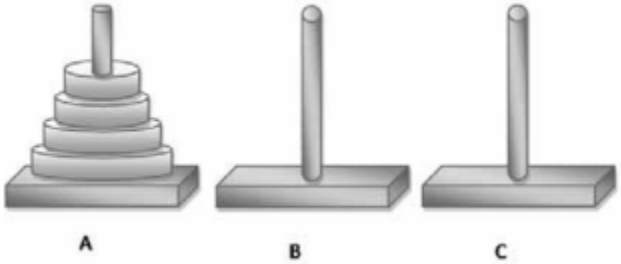
18 – 22 = 4

27 – 22 = 5

33 – 27 = 6

Próximo 33 + 7 = 40

Exercício 02



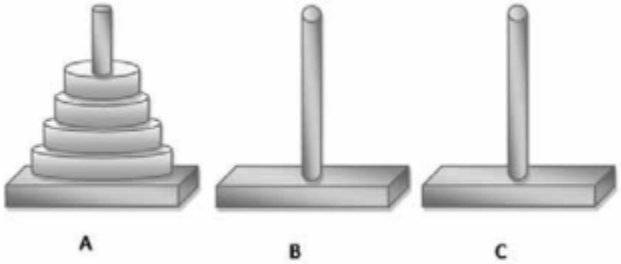
(CESPE / CEBRASPE - 2009 - TRE-PR - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

O raciocínio lógico leva a uma resposta que pode ser verdadeira ou falsa. Na construção de algoritmos para a solução de problemas computacionais, trabalha-se com esse tipo de raciocínio. A respeito desse assunto, julgue o item.

Para transferir os quatro discos da torre A da figura abaixo, para a torre C, um a um, mantendo-se a mesma disposição, e sem que, no processo de transferência, um disco grande fique sobre um disco pequeno, serão necessários, no mínimo, 16 movimentos.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 02 - Resposta



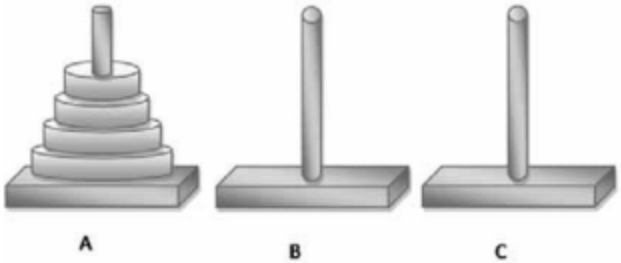
(CESPE / CEBRASPE - 2009 - TRE-PR - Analista Judiciário - Análise de Sistemas)

O raciocínio lógico leva a uma resposta que pode ser verdadeira ou falsa. Na construção de algoritmos para a solução de problemas computacionais, trabalha-se com esse tipo de raciocínio. A respeito desse assunto, julgue o item.

Para transferir os quatro discos da torre A da figura abaixo, para a torre C, um a um, mantendo-se a mesma disposição, e sem que, no processo de transferência, um disco grande fique sobre um disco pequeno, serão necessários, no mínimo, 16 movimentos.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 02 - Resolução



Torre de Hanói com 4 Discos

(2^n) – 1

(2^4)-1 = 15

Vídeo 01

Vídeo 02

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta